

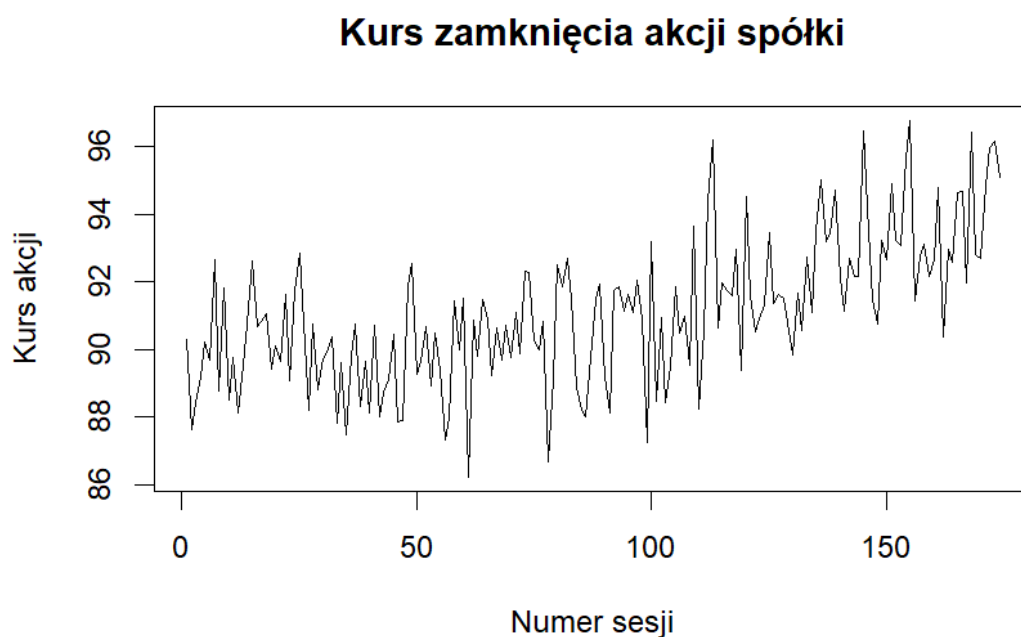
Projekt III

Autor: Julia Pączkowska

Zebrano dane na temat kursów zamknięcia akcji pewnej spółki z kolejnych 174 sesji na giełdzie. Wyniki są podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zadanie 1:

Z danych powstał poniższy wykres szeregu czasowego cen akcji. Widać, że ceny akcji wykazują znaczną zmienność z sesji na sesję.



Zadanie 2:

Ponieważ mamy do czynienia z szeregiem momentów możemy wyliczyć średnią chronologiczną. W tym przypadku jest ona równa ok. 91.09.

Zadanie 3:

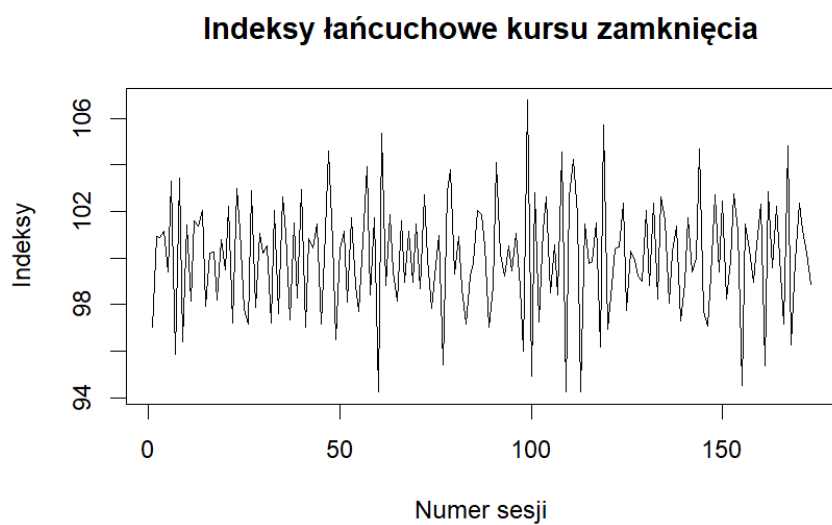
Dla danych można wyznaczyć procentowe indywidualne indeksy łańcuchowe $i_t \cdot 100$. Indeks łańcuchowy w danym okresie oblicza się na podstawie zmiany wartości w stosunku do poprzedniego okresu.

Jeśli wartość indeksu w danym okresie jest większa niż 100, oznacza to wzrost w porównaniu do poprzedniego okresu, jeśli jest mniejsza oznacza to spadek, a jeżeli jest równa 100, to znaczy, że nie było zmiany.

nr	indeks	nr	indeks	nr	indeks	nr	indeks	nr	indeks	nr	indeks
1		31	100,22	61	94,23	91	98,79	121	96,92	151	102,44
2	97,03	32	100,50	62	105,36	92	104,08	122	98,85	152	98,22
3	100,91	33	97,19	63	98,81	93	100,15	123	100,40	153	99,87
4	100,86	34	102,04	64	101,87	94	99,22	124	100,46	154	102,76
5	101,17	35	97,62	65	99,40	95	100,52	125	102,34	155	101,16
6	99,40	36	102,63	66	98,13	96	99,42	126	97,75	156	94,50
7	103,29	37	101,06	67	101,60	97	101,06	127	100,28	157	101,45
8	95,84	38	97,34	68	98,93	98	98,74	128	99,89	158	100,36
9	103,41	39	101,49	69	101,16	99	96,01	129	99,20	159	98,97
10	96,41	40	98,28	70	98,95	100	106,80	130	98,98	160	100,55
11	101,42	41	102,95	71	101,47	101	94,94	131	102,03	161	102,29
12	98,15	42	97,01	72	98,67	102	102,78	132	98,80	162	95,36
13	101,60	43	100,83	73	102,69	103	97,25	133	102,36	163	102,87
14	101,35	44	100,44	74	99,98	104	101,21	134	98,25	164	99,58
15	102,05	45	101,47	75	97,81	105	102,63	135	102,61	165	102,20
16	97,90	46	97,15	76	99,69	106	98,49	136	101,65	166	100,03
17	100,20	47	100,03	77	100,96	107	100,57	137	98,06	167	97,17
18	100,25	48	104,57	78	95,42	108	98,42	138	100,26	168	104,82
19	98,18	49	100,70	79	102,84	109	104,56	139	101,37	169	96,27
20	100,78	50	96,48	80	103,77	110	94,25	140	97,30	170	99,87
21	99,50	51	100,40	81	99,30	111	102,63	141	98,91	171	102,34
22	102,20	52	101,13	82	100,94	112	104,25	142	101,72	172	101,17
23	97,22	53	98,08	83	98,66	113	101,86	143	99,42	173	100,21
24	103,00	54	101,74	84	97,18	114	94,23	144	99,99	174	98,88
25	101,18	55	98,81	85	99,21	115	101,47	145	104,68		
26	97,79	56	97,68	86	99,78	116	99,75	146	97,68		
27	97,15	57	100,74	87	102,02	117	99,85	147	97,06		
28	102,90	58	103,92	88	101,88	118	101,48	148	99,25		
29	97,86	59	98,42	89	100,51	119	96,16	149	102,70		
30	101,04	60	101,72	90	97,03	120	105,73	150	99,38		

Indywidualne indeksy dynamiki dla szeregu czasowego pozwalają na wyznaczenie średniookresowego tempa zmian w okresie objętym obserwacją. Średniookresowe tempo zmian (w proc.) wynosi w tym przypadku ok. 100.03. Oznacza to, że w analizowanym okresie wartość zmiennej wzrosła o lekko ponad 100% w stosunku do wartości początkowej, czyli podwoiła się w tym okresie.

Tak wygląda szereg czasowy łańcuchowych indywidualnych indeksów dynamiki na wykresie:

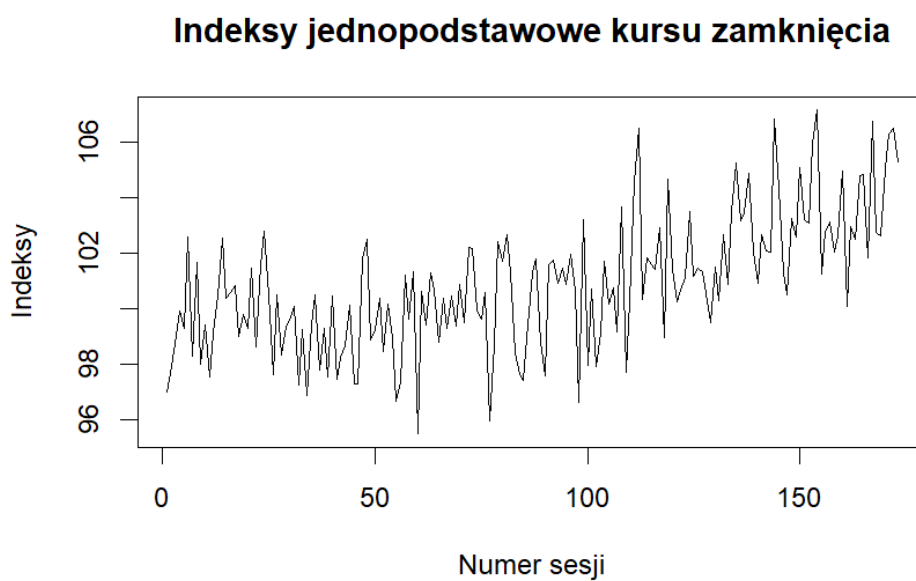


Zadanie 4:

Oprócz indeksów łańcuchowych można wyznaczyć też procentowe indywidualne indeksy jednopodstawowe $i_{(1,t)} \cdot 100$, które oblicza się na podstawie zmiany wartości w stosunku do jednej wartości, w tym przypadku początkowej.

nr	indeks	nr	indeks	nr	indeks	nr	indeks	nr	indeks	nr	indeks
1		31	99,58	61	95,50	91	97,59	121	101,42	151	105,08
2	97,03	32	100,08	62	100,62	92	101,57	122	100,25	152	103,21
3	97,92	33	97,26	63	99,42	93	101,73	123	100,65	153	103,08
4	98,76	34	99,25	64	101,28	94	100,93	124	101,12	154	105,92
5	99,91	35	96,89	65	100,68	95	101,45	125	103,49	155	107,15
6	99,31	36	99,44	66	98,79	96	100,86	126	101,16	156	101,26
7	102,58	37	100,49	67	100,38	97	101,94	127	101,45	157	102,74
8	98,32	38	97,82	68	99,30	98	100,65	128	101,34	158	103,10
9	101,67	39	99,28	69	100,45	99	96,63	129	100,53	159	102,04
10	98,02	40	97,58	70	99,40	100	103,20	130	99,50	160	102,60
11	99,41	41	100,45	71	100,86	101	97,97	131	101,52	161	104,95
12	97,58	42	97,45	72	99,52	102	100,70	132	100,30	162	100,08
13	99,14	43	98,26	73	102,20	103	97,93	133	102,67	163	102,95
14	100,48	44	98,69	74	102,18	104	99,11	134	100,87	164	102,51
15	102,54	45	100,14	75	99,94	105	101,72	135	103,51	165	104,77
16	100,39	46	97,29	76	99,63	106	100,18	136	105,22	166	104,81
17	100,59	47	97,32	77	100,59	107	100,75	137	103,18	167	101,84
18	100,84	48	101,77	78	95,98	108	99,16	138	103,44	168	106,74
19	99,00	49	102,48	79	98,70	109	103,68	139	104,86	169	102,76
20	99,78	50	98,87	80	102,42	110	97,72	140	102,03	170	102,62
21	99,28	51	99,27	81	101,71	111	100,29	141	100,92	171	105,03
22	101,46	52	100,39	82	102,66	112	104,55	142	102,66	172	106,26
23	98,64	53	98,46	83	101,28	113	106,50	143	102,06	173	106,48
24	101,59	54	100,18	84	98,43	114	100,35	144	102,05	174	105,28
25	102,79	55	98,98	85	97,65	115	101,83	145	106,82		
26	100,52	56	96,69	86	97,44	116	101,57	146	104,34		
27	97,65	57	97,41	87	99,41	117	101,42	147	101,27		
28	100,49	58	101,23	88	101,28	118	102,92	148	100,51		
29	98,34	59	99,63	89	101,80	119	98,97	149	103,22		
30	99,36	60	101,35	90	98,78	120	104,64	150	102,58		

Wartości jednopodstawowych indywidualnych indeksów dynamiki na wykresie prezentują się następująco:



Zadanie 5:

Dla zwiększenia przejrzystości danych i bardziej trafnych prognoz możemy zastosować wygładzenie średnią ruchomą, tutaj 81-okresową. W przypadku krótkoterminowych fluktuacji, takich jak wahania cen akcji, średnia 81-okresowa wygładza dane na tyle, by usunąć przypadkowe zmiany, czyli szумы, ale jednocześnie nie będzie zbyt opóźniona w identyfikowaniu średnioterminowych zmian.

Dla sesji od 1 do 40 oraz od 135 do 174 średnie nie są określone.

nr	średnia	nr	średnia	nr	średnia	nr	średnia
41	89,94	71	90,07	101	91,05	131	92,19
42	89,97	72	90,12	102	91,13	132	92,29
43	90,02	73	90,19	103	91,14	133	92,34
44	90,02	74	90,23	104	91,17	134	92,38
45	90,01	75	90,26	105	91,24	135	
46	89,98	76	90,31	106	91,28	136	
47	89,99	77	90,33	107	91,30	137	
48	89,97	78	90,36	108	91,31	138	
49	90,01	79	90,37	109	91,35	139	
50	89,98	80	90,43	110	91,37	140	
51	89,97	81	90,47	111	91,44	141	
52	90,00	82	90,47	112	91,46	142	
53	90,04	83	90,51	113	91,50	143	
54	90,06	84	90,54	114	91,54	144	
55	90,07	85	90,59	115	91,60	145	
56	90,06	86	90,60	116	91,61	146	
57	90,07	87	90,65	117	91,65	147	
58	90,07	88	90,69	118	91,68	148	
59	90,03	89	90,68	119	91,74	149	
60	90,07	90	90,65	120	91,79	150	
61	90,05	91	90,68	121	91,82	151	
62	90,07	92	90,69	122	91,80	152	
63	90,03	93	90,71	123	91,80	153	
64	90,03	94	90,74	124	91,81	154	
65	90,04	95	90,78	125	91,89	155	
66	90,01	96	90,85	126	91,96	156	
67	90,01	97	90,92	127	92,01	157	
68	90,03	98	90,99	128	92,10	158	
69	90,06	99	91,03	129	92,11	159	
70	90,06	100	91,05	130	92,12	160	

Następnie można nanieść wygładzenie na wykres szeregu czasowego cen akcji.
Wygląda to tak:

